

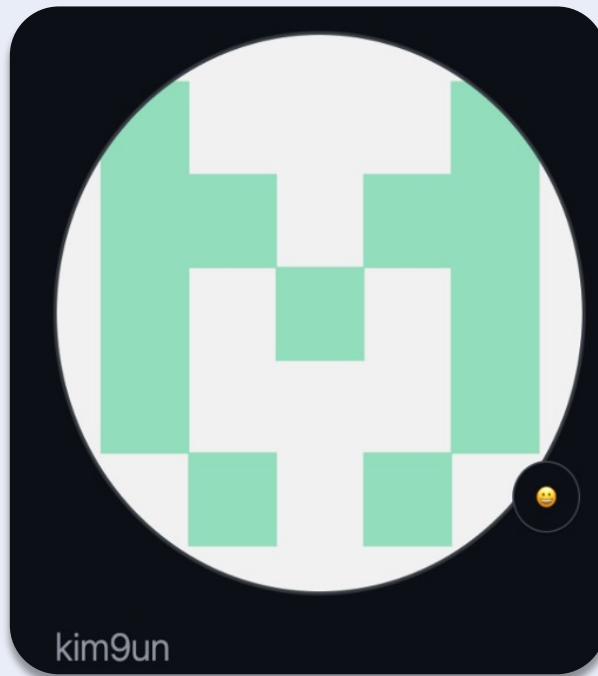


가상 스케치 기반 이미지 생성기

팀원 소개



20191212
융합전자공학과 오세욱
AI, BackEnd, Front



201810866
융합전자공학과 김건
AI, BackEnd, Front



Joon
dessertgomjelly

201810876
융합전자공학과 문성준
AI, BackEnd, Front

Executive Summary

"손으로 그린 스케치를 즉각 활용하여 직관적이고 생동감 있게 이미지를 생성"



사람들이 자신의 아이디어를 쉽게 시각화하고 창의성을 더욱 확장할 수 있지 않을까?"

목차

1 개요 및 배경

2 프로젝트 설명

- 이미지 생성 AI
- 비전 인식
- 서버 배포 / Backend

3 UI & UX / Frontend

4 향후 계획

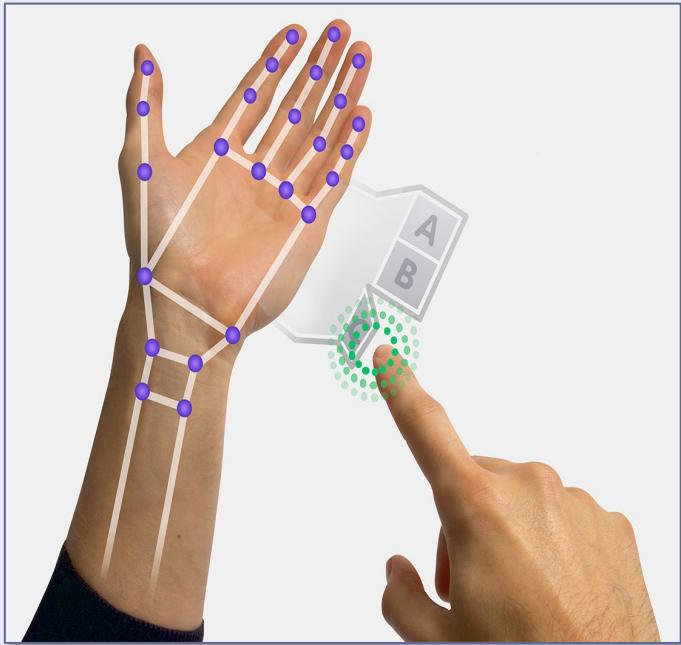


1. 개요 및 배경

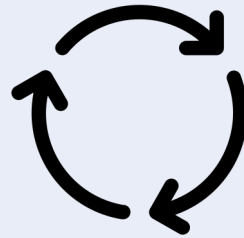


1-1. 개요

Sketch 2 Dream 이란?



OpenCV + MediaPipe



Collab + Ngrok + AWS



Stable Diffusion V1-5 + ControlNet

1-2. 배경

아이디어의 빠른 시각화

카메라를 통한
손 관절 인식



비전인식 활용
스케치

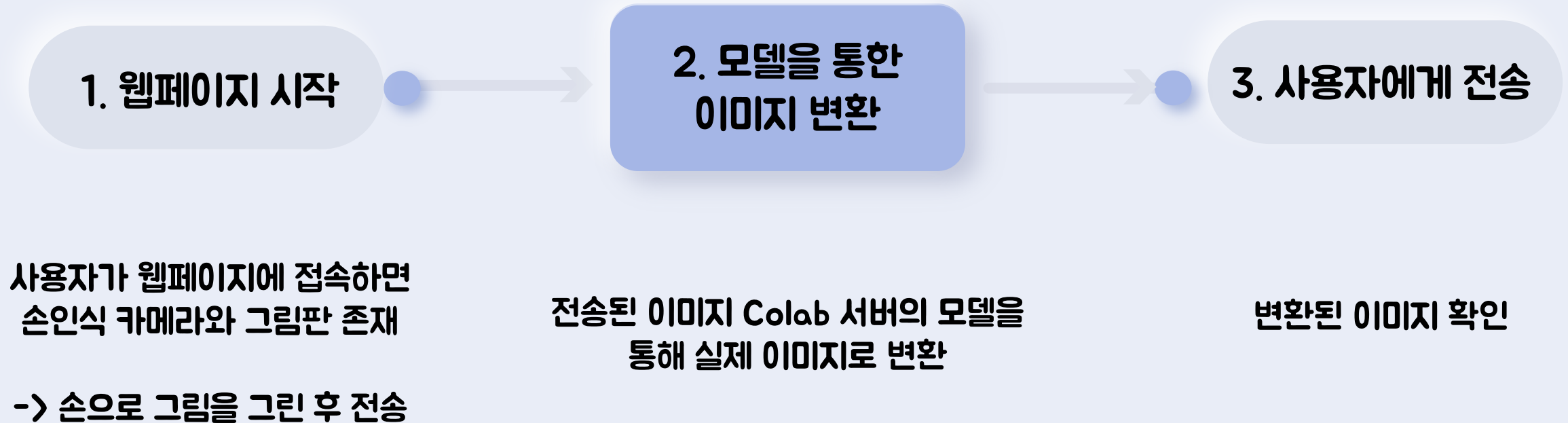
기존 생성형 Ai사용의 불편성 개선

간단한 텍스트
입력 및 명령

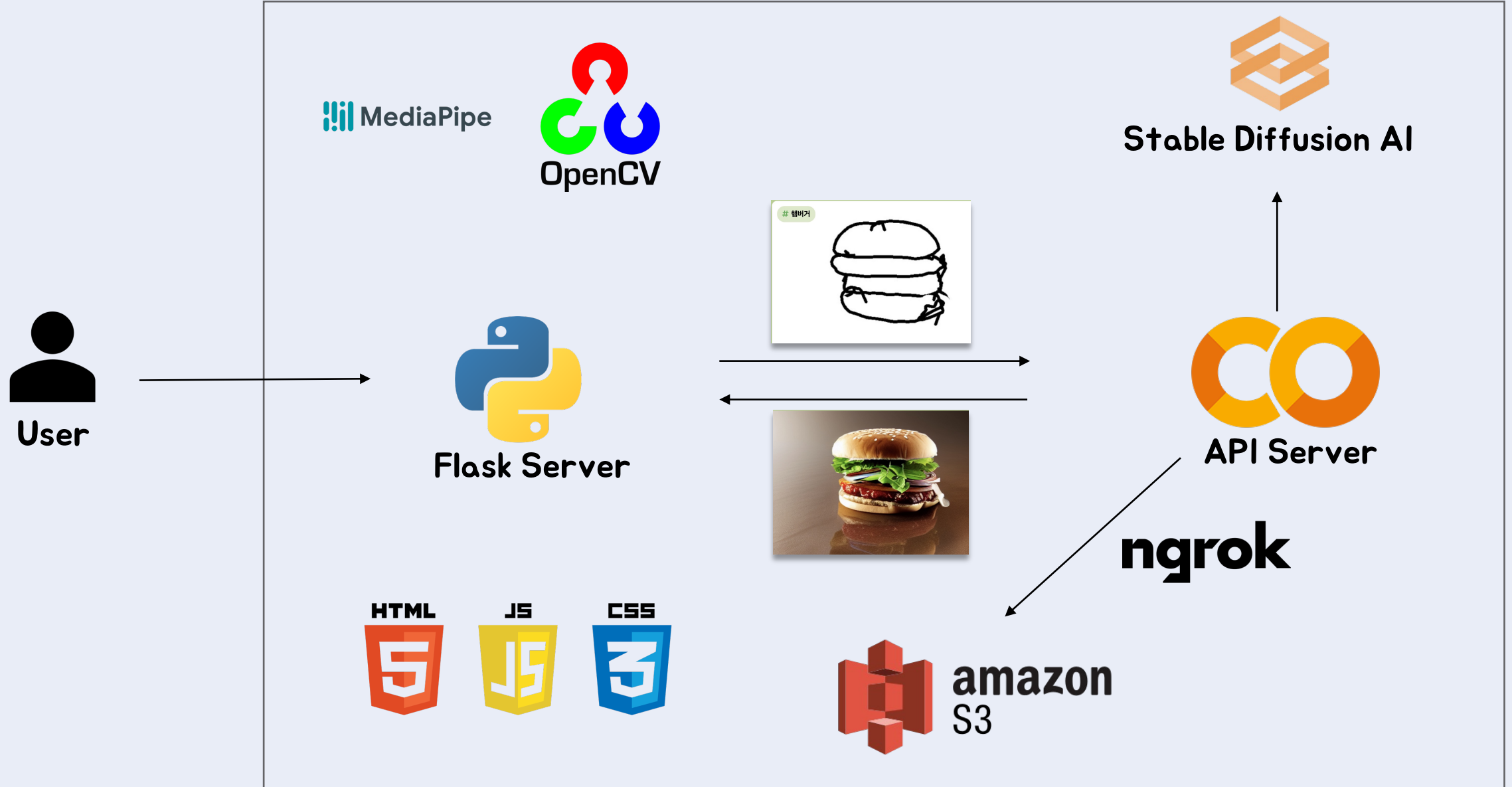


Sketch 기반
AI 이미지 생성

1-3. Flow Chart



1-4. 시스템 아키텍처

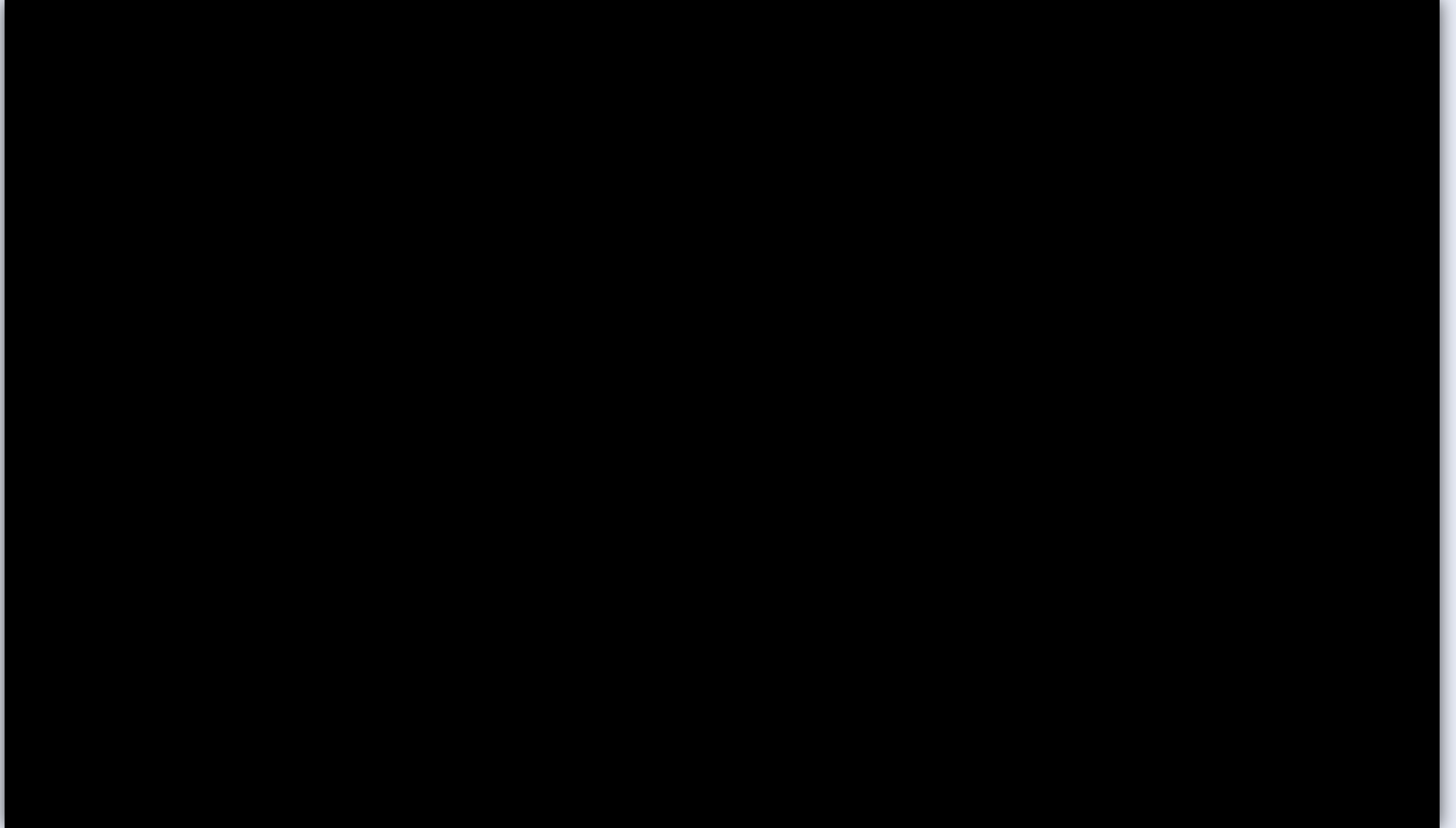




Advertising Video



시연영상



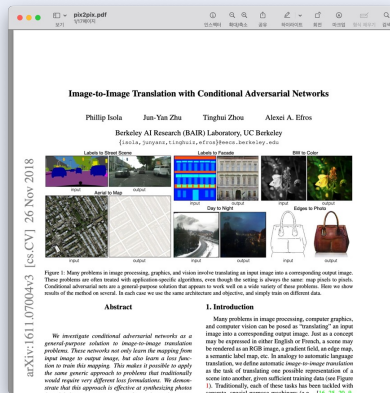


2. 기술 스택



2-1. 이미지 생성 AI

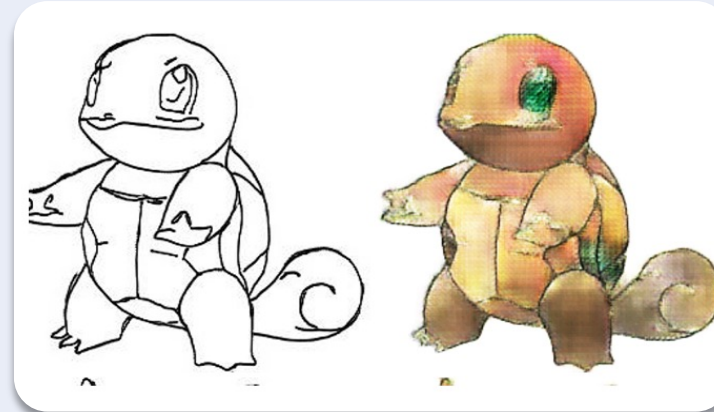
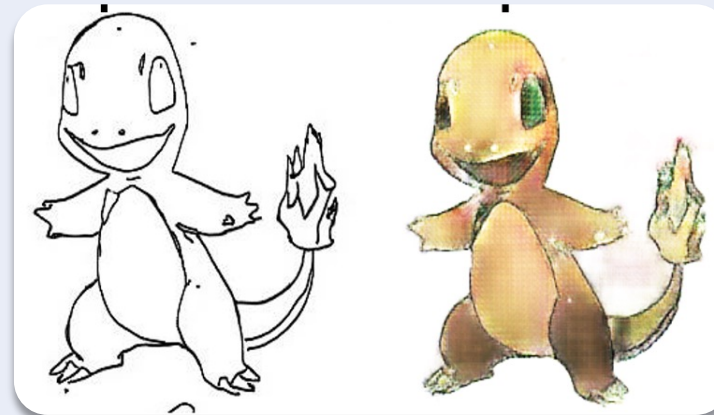
Pix2Pix: 조건부 GAN을 사용한 이미지 대 이미지 변환



생성형 모델을 API가 아닌 논문과 리서치를 통해 직접 구현.

학습 성능 지표

Discrim_Loss(판별자 손실) : 0.5724
Gen_Loss_GAN(생성자 손실) : 2.5118
Gen_Loss_L1(L1 손실) : 0.2346



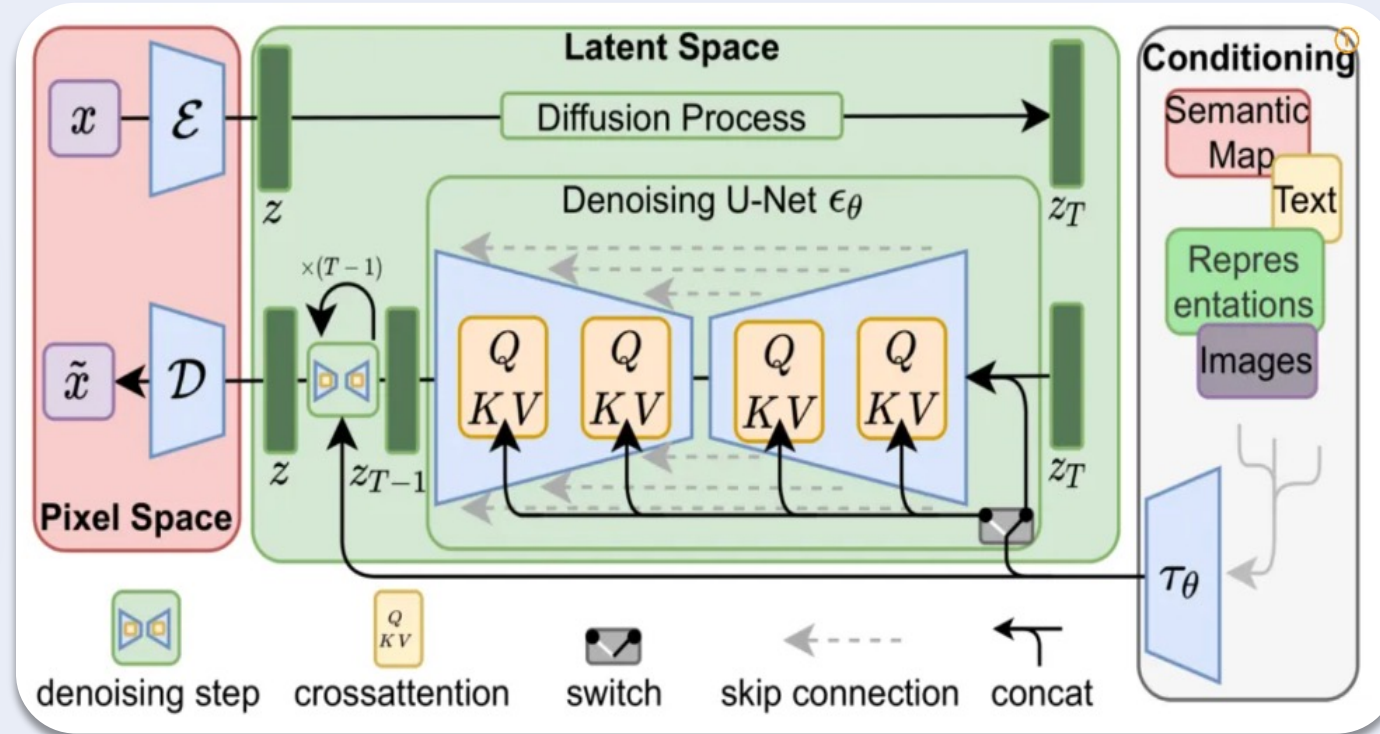
2-1. 이미지 생성 AI

문제점 1. 대량의 Edge 이미지, 대응 이미지 구하기

문제점 2. 제공 받은 딥러닝 서버 (연결 불량, CUDA 환경 세팅시 관리자 권한)

문제점 3. 자원 부족

기존 Pix2Pix -> Stable Diffusion으로 모델 교체



텍스트 및 이미지 프롬프트에서 고유한 실사 이미지를 생성하는 [생성형 인공지능\(생성형 AI\)](#) 모델

2-1. 이미지 생성 AI

ControlNet

Scribble, canny, pose 등 추가적인 조건을 부가,
이미지의 정교한 생성을 도와줌

Sketch 2 Dream에서는 Scribble

stabilityai/japanese-stablelm-instruct-beta-7b 🔗 Text Generation · Updated Dec 19, 2023 · ⬆ 699 · ❤ 14	
stabilityai/StableLM_exp2 Updated Nov 28, 2023 · ❤ 3	
stabilityai/StableLM_exp1 🔗 Text Generation · Updated Nov 22, 2023 · ⬆	
stabilityai/codellama13b_ins 🔗 Text Generation · Updated Nov 9, 2023 · ⬆	stabilityai/japanese-stablelm-base-beta-70b 🔗 Text Generation · Updated Dec 19, 2023 · ⬆ 1,311 · ❤ 16
stabilityai/stablelm-base-al 🔗 Text Generation · Updated Oct 19, 2023 · ⬆	stabilityai/japanese-stablelm-base-beta-7b 🔗 Text Generation · Updated Dec 19, 2023 · ⬆ 3,021 · ❤ 14
stabilityai/japanese-stablel 🔗 Text Generation · Updated Oct 6, 2023 · ⬆	stabilityai/StableLM_exp3 🔗 Text Generation · Updated Nov 24, 2023 · ❤ 5
	stabilityai/japanese-instructlip-alpha 🔗 Image-to-Text · Updated Nov 17, 2023 · ⬆ 79 · ❤ 53
	stabilityai/stable-diffusion-xl-base-1.0 🔗 Text-to-image · Updated Oct 31, 2023 · ⬆ 2,991 · ❤ 5,721
	stabilityai/stablelm-base-alpha-3b 🔗 Text Generation · Updated Oct 19, 2023 · ⬆ 979 · ❤ 82

#

Input Image



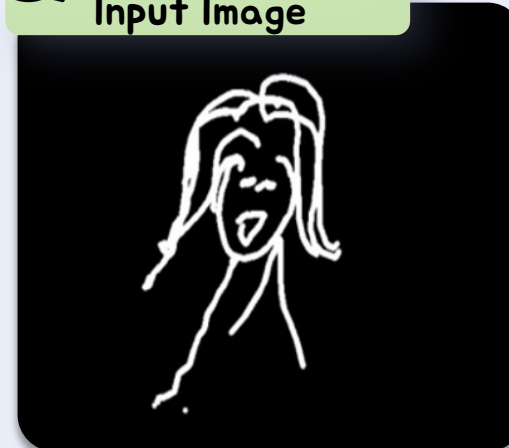
#

Output Image



#

Input Image



#

Output Image



2-1. 이미지 생성 AI



Input Image



Prompt Engineering



Parameter Settings 1



Output Image

사용자가 Edge Image와 해당 객체 [] 입력



Prompt " 이렇게 해 "

Negative Prompt " 이렇게 하지마 "



Strength (이미지 강도)

Guidance_Scale (프롬프트 중요도)

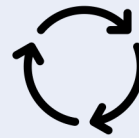
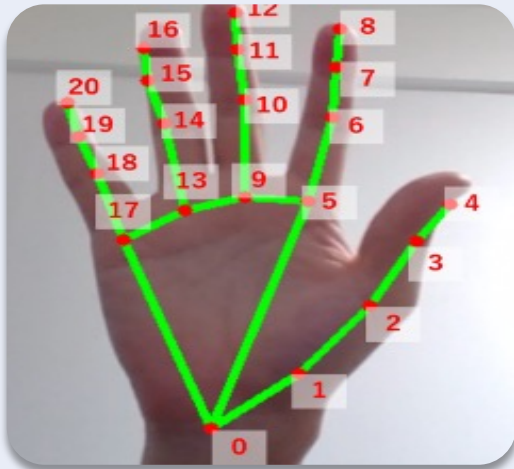


2-2. 비전 인식



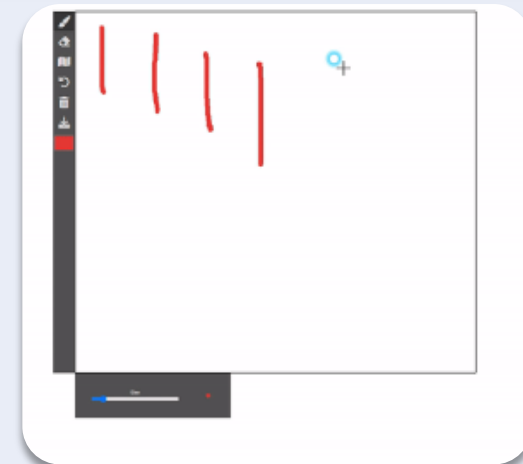
사람의 손, 얼굴, 포즈 등의 인식을 지원하는 라이브러리

사용자의 손 관절을 인식하여 그림 그리는 기능 구현



카메라에서 입력된 영상을 처리하기 위한 이미지 처리 라이브러리

입출력 캔버스를 통해 사용자가 실시간으로 볼 수 있도록 설정



2-3. 서버 구축



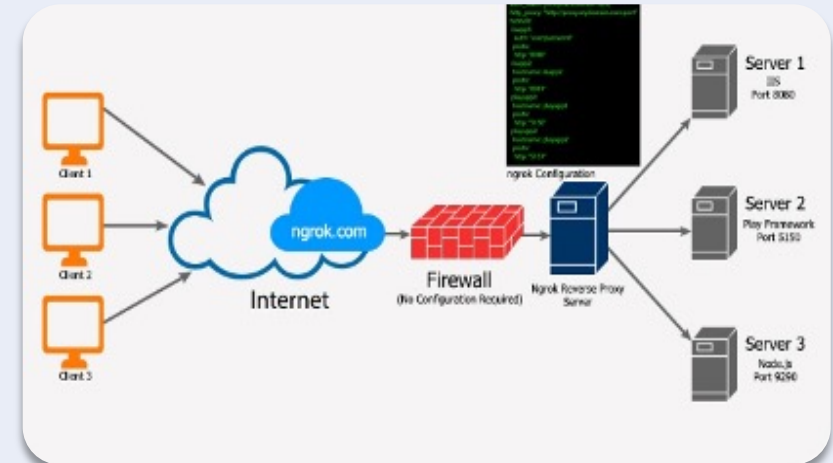
Python을 기반으로 하는 경량 웹 프레임 워크

Flask를 활용해 RESTFUL API 웹 어플리케이션을 구축

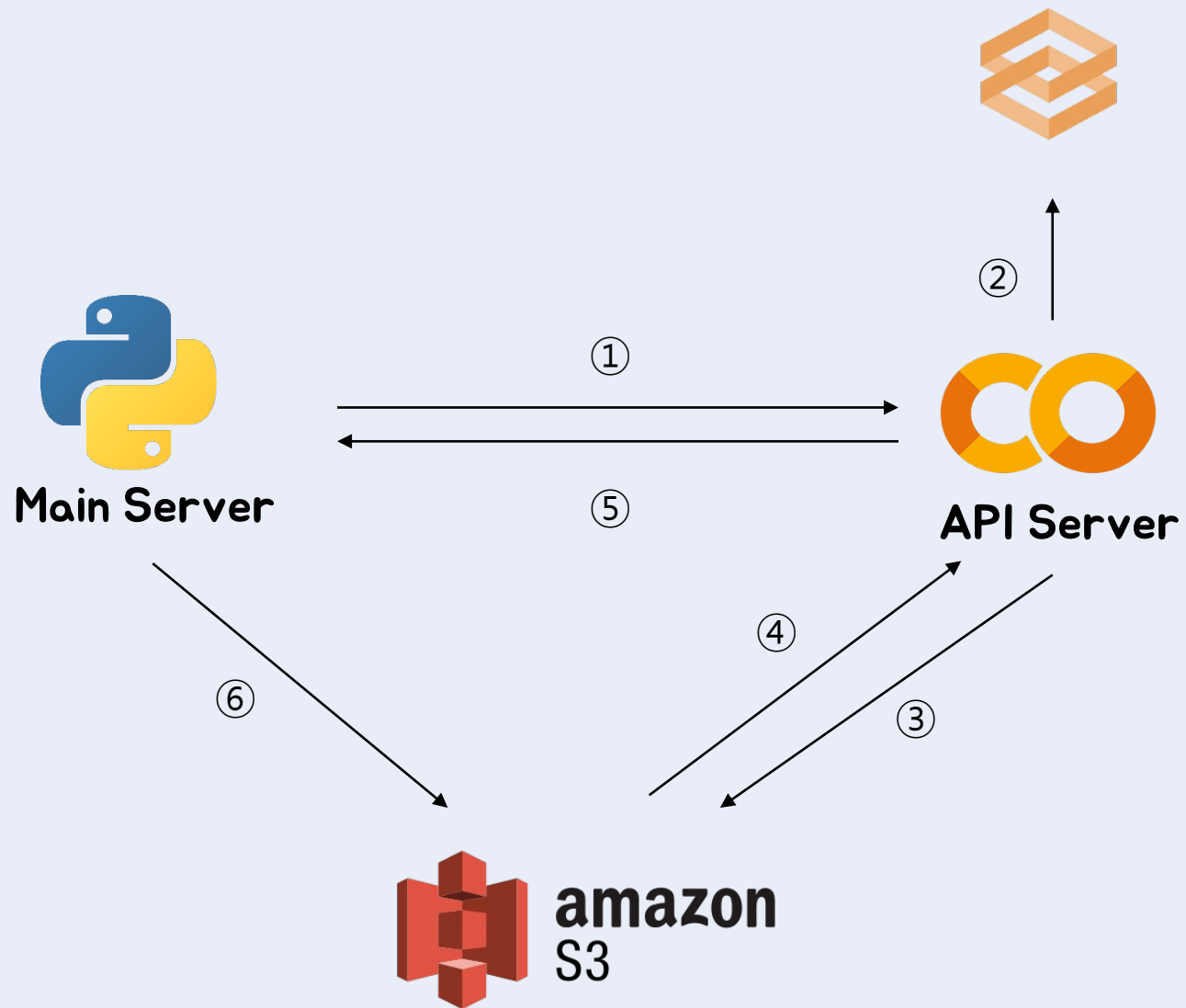


AI모델 사용을 위해 Collab 서버의 GPU 를 활용

NGROK을 사용해 공개 URL로 연결하여 Collab 서버 배포



2-4. 서버 간 이미지 통신



- ① 스케치 이미지 전송
- ② AI 이미지 변환
- ③ AWS S3에 저장
- ④ 저장 링크 반환
- ⑤ 해당 링크 전송
- ⑥ 처리된 이미지 접근



UI/UX & Frontend



3-1. Design References



Sketch 2 Dream

About It?How To Use

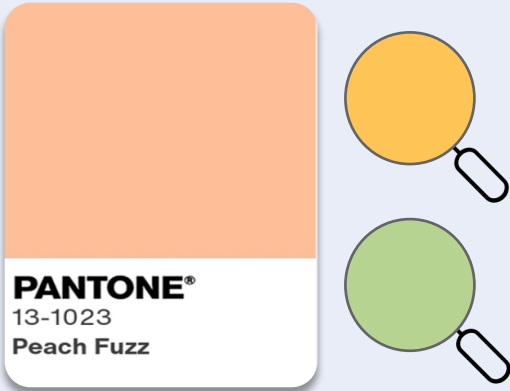
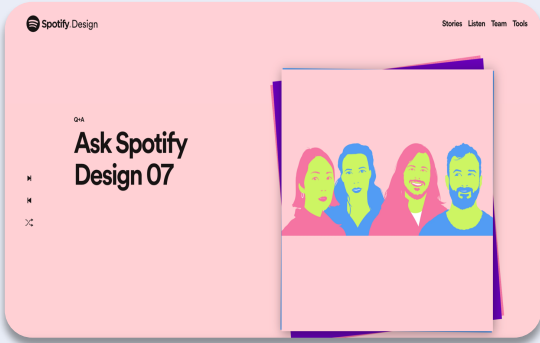
SKETCH TO DREAM

당신의 스케치,
우리의 기술로
현실이 됩니다

Let's Dream



[Electronics Engineering] • @Oseok • @GUN • @Dessert_gomjelly

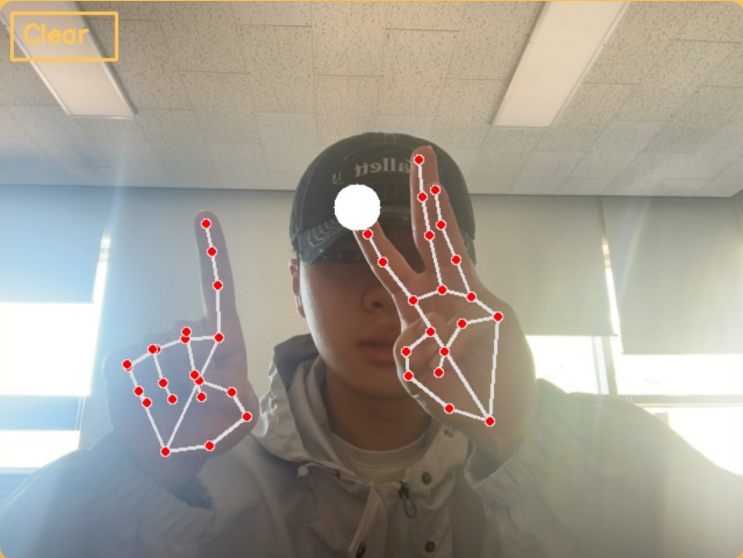


3-2. Key Features



[About It?](#) [How To Use](#)

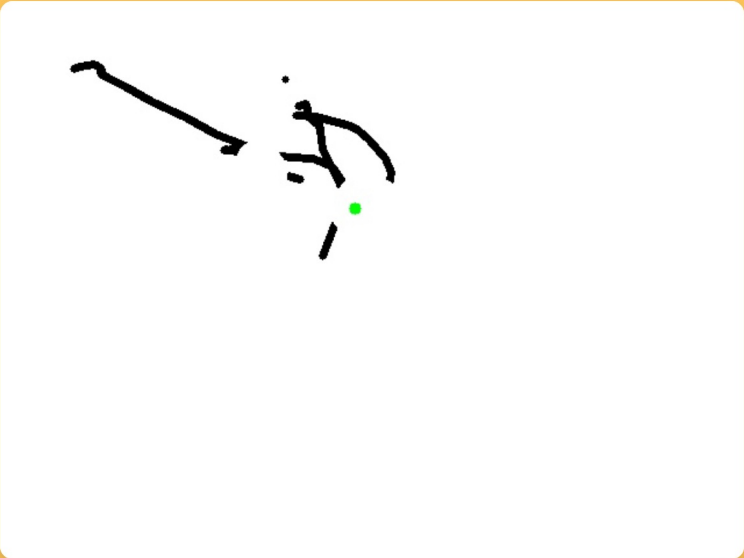
Clear




Draw


Move


Erase



어떤 그림인지 입력하세요

 Realistic

 Artistic

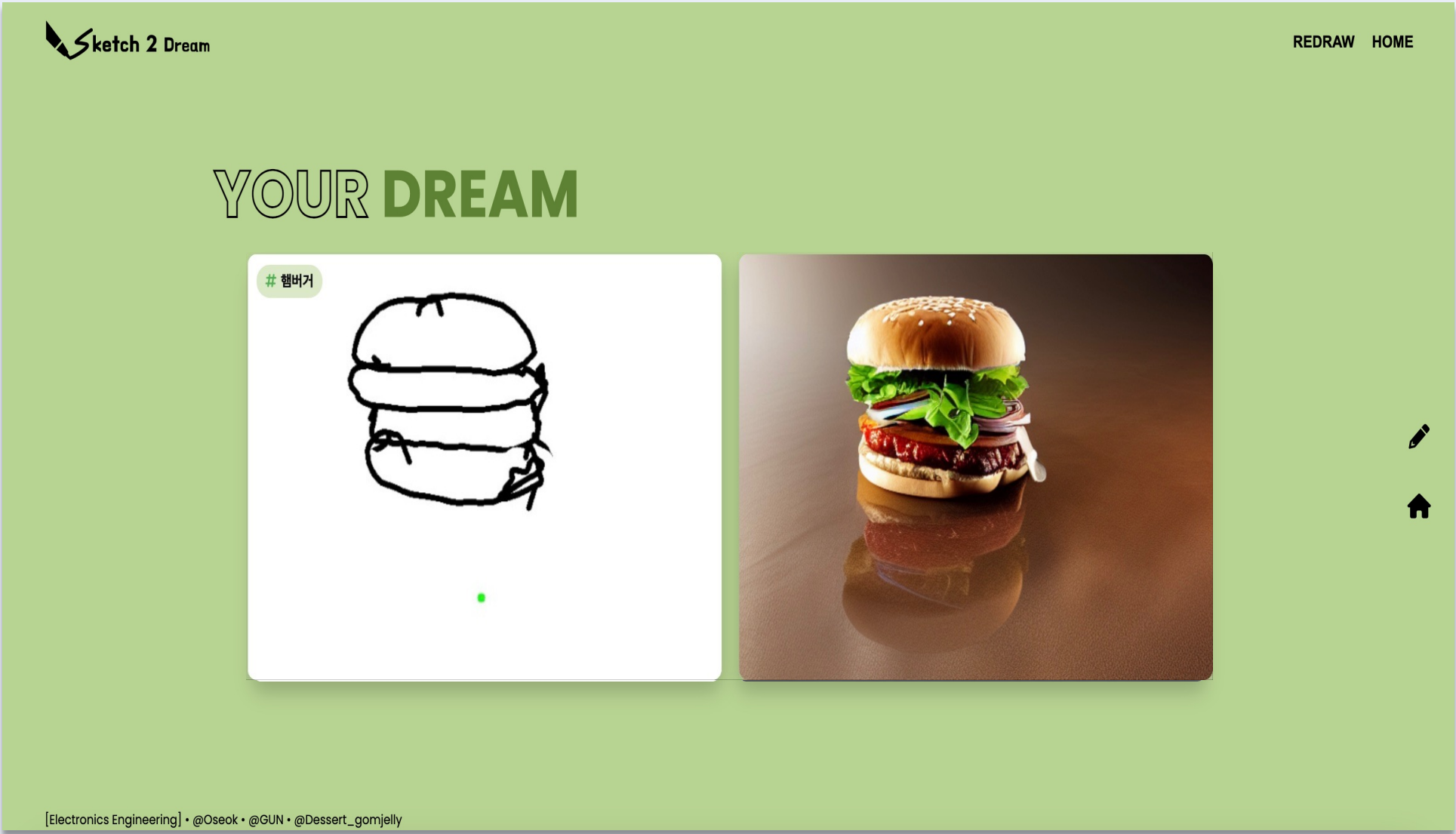
 Character

SAVE CANVAS

[Electronics Engineering] • @Oseok • @GUN • @Dessert_gomjelly



3-3. Final Result



귀여운 달팽이



햄버거

- 새 탭에서 이미지 열기
- 이미지를 다른 이름으로 저장...
- 이미지 복사
- 이미지 주소 복사
- 이 이미지의 QR 코드 생성
- Google 렌즈로 검색
- 검사



5. Improvements & Future Plans



4-1. USP

Unique Selling Point

기존 서비스 분석

이미 그려진 그림이나 프롬프트를 통해 실제 이미지로 변환



우리의 USP



비전인식과 이미지 생성형 AI 결합 서비스

 DALL-E 2



Midjourney

Magic Studio

All the power of AI, all in one place. Magic Studio™ brings together the best AI-powered tools for you and your team, right inside Canva.

 Sketch 2 Dream

4-2. BM기획



B2C

사용자들의 개인적 참여 플랫폼



B2G

**아이들 및 교육기관에서의
창의력 학습 도구로 사용**



5. References



5-1. References

•OpenCV: 영상 처리

- 공식 문서: https://docs.opencv.org/4.x/d9/df8/tutorial_root.html
- 튜토리얼 문서: https://docs.opencv.org/4.x/d6/d00/tutorial_py_root.html
- GitHub: <https://github.com/opencv/opencvmediapipe>

•MediaPipe: 관절 인식

- 공식 문서: <https://mediapipe.readthedocs.io/en/latest/>
- 튜토리얼 문서: <https://pypi.org/project/mediapipe/>
- GitHub: <https://github.com/google-ai-edge/mediapipe>, [Python Framework](#)

Generated AI

•Stable Diffusion v1-5, ControlNet - Scribble

- 허깅페이스: <https://huggingface.co/lllyasviel/ControlNet-v1-5/tree/main>
- AWS 자료: <https://aws.amazon.com/ko/what-is/stable-diffusion/>
- GitHub: <https://github.com/CompVis/latent-diffusion>
- 유튜브: <https://www.youtube.com/watch?v=ibB6aR9xA1Q>
- 논문: *High-Resolution Image Synthesis with Latent Diffusion Models*, Robin Rombach, Andreas Blattmann, et al.

•ControlNet

- 문서: <https://machinelearningmastery.com/control-net-with-stable-diffusion/>
- 허깅페이스 API: <https://huggingface.co/docs/diffusers/api/pipelines/controlnet>
- GitHub: <https://github.com/lllyasviel/ControlNet>

Back-End

•Colab Pro Server - T4 GPU 사용

•Ngrok - HTTP 통신 IP 생성

- 공식 문서: <https://ngrok.com/docs/>
- 튜토리얼 문서: <https://ngrok.com/docs/getting-started/>
- GitHub: <https://github.com/NGROK>

•Flask - API 통신

•AWS S3 - 이미지 저장 및 관리 (보안 및 확장성 증가)

Front-End

•HTML, CSS, JavaScript

Additional References

•Spotify Design Design References

•OpenCV

감사합니다.